•13. Un proiettile viene sparato orizzontalmente da un'arma posta a 45,0 m di altezza sopra un terreno orizzontale. La sua velocità alla bocca dell'arma è 250 m/s. (a) Per quanto tempo rimane in aria? (b) A che distanza orizzontale dalla bocca andrà a colpire il terreno? (c) Quale sarà il modulo della componente verticale della sua velocità quando colpisce il terreno?

$h = 45\ m$ $\quad g = 9{,}81\ m/s^2$ $\quad t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ $\quad \Delta x = V_i t$ $\quad V_y = gt$

$V = 250\ m/s$

$t = \sqrt{\frac{2 \cdot 45}{9{,}81}} = 3{,}03\ s$ $\quad \Delta x = 250 \cdot 3{,}03 = 757{,}5\ m$ $\quad V_y = 9{,}81 \cdot 3{,}03 = 29{,}8\ m/s$

•14. Ai campionati mondiali di atletica di Tokyo (1991) Mike Powell saltò 8,95 m, migliorando di 5 cm il primato del salto in lungo che Bob Beamon aveva stabilito 23 anni prima. Poniamo che la sua velocità al «decollo» sia stata 9,5 m/s, corrispondente a quella di un centometrista. Quanto arrivò vicino alla massima «gittata» possibile per quella velocità iniziale in assenza di resistenza dell'aria (a Tokyo $g = 9{,}8\ m/s^2$)?

$h = 8{,}95\ m$ $\quad V_{i,x} = V_i \cos\theta$ $\quad t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

$V_i = 9{,}5\ m/s$

$g = 9{,}81\ m/s^2$ $\quad R = \frac{V_i^2}{g} \operatorname{sen}(2\theta)$ $\quad (9{,}21 - 8{,}95)\ m = 0{,}26\ m$ $\quad 26\ cm$

$R = \frac{(9{,}5\ m/s)^2}{9{,}81\ m/s^2} \operatorname{sen}(45° \cdot 2) = 9{,}21\ m$

•16. Una pallina rotola orizzontalmente cadendo fuori dal bordo di un tavolo alto 1,20 m sul pavimento, che colpisce in un punto alla distanza orizzontale di 1,52 m dal bordo del tavolo. (a) Per quanto tempo è rimasta in aria la pallina? (b) Qual era la sua velocità all'istante in cui si è staccata dal tavolo?

$h = 1{,}20\ m$ $\quad t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ $\quad h = \frac{1}{2} g t^2$ $\quad V = \frac{\Delta x}{t}$ $\quad \Delta x = V_i t$

$X = 1{,}50\ m$

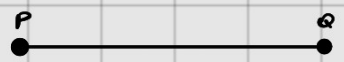
$t = ?$

$t = \sqrt{\frac{2 \cdot 1{,}2\ m}{9{,}81\ m/s^2}} = \sqrt{0{,}25} = 0{,}5\ s$ $\qquad V = \frac{1{,}535\ m}{0{,}5\ s} = 3{,}04\ m/s$

•17. Una freccetta è tirata orizzontalmente in direzione del centro del bersaglio P con velocità iniziale 10 m/s. Dopo 0,19 s essa colpisce il punto Q sul bordo del bersaglio, posto verticalmente sotto il punto P. (a) Qual è la distanza PQ? (b) A quale distanza dal bersaglio si trovava il tiratore?

$V_i = 10\ m/s$

$t = 0{,}19\ s$

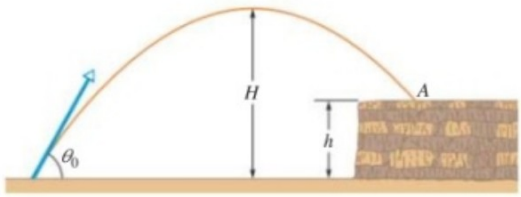


$\Delta x = V_i\, t$ $\qquad h = \frac{1}{2} g t^2$

$h = \frac{1}{2} \cdot 9{,}81\ m/s^2 \cdot (0{,}19\ s)^2 = 0{,}18\ m$ $\quad 18\ cm$

$x = 10\ m/s \cdot 0{,}19\ s = 1{,}9\ m$ $\quad 19\ cm$

•18. Nella figura 4.29 è rappresentato un proiettile lanciato verso un terrapieno di altezza h con velocità iniziale di 42,0 m/s e angolo di lancio $\theta_0 = 60{,}0°$ sopra il piano orizzontale. Il proiettile cade nel punto A 5,5 s dopo il lancio. Trovare (a) l'altezza del terrapieno, (b) la velocità del proiettile all'impatto e (c) la massima altezza che esso ha raggiunto sopra il livello del terreno.



$V_i = 42\ m/s$

$\theta = 60°$

$t = 5{,}5\ s$

$y_f - y_i = V_i\, t \cdot \operatorname{sen}\theta - \frac{1}{2} g t^2$ $\qquad V = \frac{\Delta x}{t}$

$V_{f,y} = V_i \operatorname{sen}\theta - g t$ $\qquad V_{f,x} = V_i \cos\theta$ $\qquad V_f = \sqrt{V_{f,x}^2 + V_{f,y}^2}$

$h_{max} = \frac{V_i^2 \cdot \operatorname{sen}^2\theta}{2g}$

$h = 42\ m/s \cdot 5{,}5\ s \cdot \operatorname{sen}(60°) - \frac{1}{2}(9{,}81\ m/s^2)(5{,}5\ s)^2 =$

$= 231 \cdot \operatorname{sen}(60°) - 148{,}4 = 200 - 148{,}4 = 51{,}6\ m$

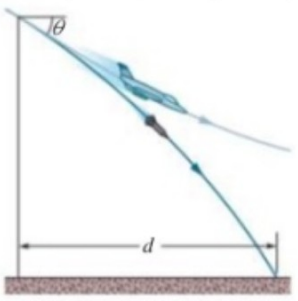
$V_{f,y} = 42\ m/s \cdot \operatorname{sen}(60°) - 9{,}81\ m/s^2 \cdot 5{,}5\ s = -17{,}6\ m/s$

$V_{f,x} = 42\ m/s \cdot \cos(60°) = 21\ m/s$

$V_f = \sqrt{(-17{,}6\ m/s)^2 + (21)^2} = \sqrt{751} = 27{,}4\ m/s$

$h_{max} = \frac{(42)^2 \cdot \operatorname{sen}^2(60°)}{2(9{,}81)} = \frac{1764 \cdot 0{,}75}{19{,}62} = 67{,}4\ m$

•19. Un aeroplano, volando alla velocità di 290 km/h con un angolo di 30,0° verso il basso rispetto al piano orizzontale, sgancia un falso bersaglio radar, come mostra la figura 4.30. La distanza orizzontale fra il punto di rilascio e il punto in cui il falso bersaglio colpisce il terreno è di 700 m. (a) Per quanto tempo è rimasto in aria il falso bersaglio? (b) A che quota si trovava l'aereo al momento dello sgancio?



$V = 290\ km/h \quad (80{,}65\ m/s)$

$\theta = 30°$

$h = 700\ m$

$y_f - y_i = V_i t \cdot \text{sen}\theta - \frac{1}{2} g t^2$ $\qquad \Delta x = V t \cos\theta$

$V_{f,y} = V_i \text{sen}\theta - gt$ $\qquad V_{f,x} = V_i \cos\theta$

$h_{max} = \frac{V_i^2 \cdot \text{sen}^2\theta}{2g}$ $\qquad t = \frac{\Delta x}{V \cdot \cos\theta}$

$$t = \frac{700\ m}{80{,}65\ km/h \cdot \cos(30°)} = \frac{700\ m}{69{,}9\ m/s} = 10\ s$$

$$V_x = 80{,}65\ m/s \cdot \cos(30°) = 69{,}8\ m/s$$

$$y_f - y_i = x\ tg\theta + \frac{g x^2}{2 V_x^2} \longrightarrow 700 \cdot tg(30°) + \frac{9{,}81\ m/s^2 \cdot (700)^2}{2\,(69{,}8\ m/s)^2}$$

$$\longrightarrow 404{,}1 + 493{,}3 = 897{,}4\ m$$

•20. Una pietra all'istante $t = 0$ viene catapultata con la velocità iniziale di 20,0 m/s a un angolo di 40,0° rispetto al piano orizzontale. Calcolare il modulo del suo spostamento (a) nella componente orizzontale e (b) nella componente verticale per $t = 1{,}10$ s. Ripetere per gli spostamenti proiettati (c) in orizzontale e (d) in verticale a $t = 1{,}80$ s e per gli spostamenti proiettati (e) in orizzontale e (f) in verticale a $t = 5{,}00$ s dopo il lancio.

$V_i = 20\ m/s$

$\theta = 40°$

$t = 1{,}10\ s$

$t = 1{,}80\ s$

$t = 5\ s$

$V_x = V_i \cos\theta_0$ $\qquad V_y = V_i\ \text{sen}\theta_0$

$y_f - y_i = V_{i,y} t - \frac{1}{2} g t^2$ $\qquad x = V_{i,x}\, t$

$V_x = 20\ m/s \cdot \cos(40°) = 15,3\ m/s$

$V_y = 20\ m/s \cdot \text{sen}(40°) = 12,9\ m/s$

$x = 15,3\ m/s \cdot 1,1\ s = 16,83\ m$

$x = 15,3\ m/s \cdot 1,8\ s = 27,54\ m$

$x = 15,3\ m/s \cdot 5\ s = 76,5\ m$

$y_f - y_i = 12,9\ m/s \cdot 1,10\ s - \frac{1}{2}(9,81\ m/s^2)(1,10\ s)^2 = 14,19\ m - 5,94\ m = 8,25\ m$

$y_f - y_i = 12,9\ m/s \cdot 1,80\ s - \frac{1}{2}(9,81\ m/s^2)(1,80\ s)^2 = 23,22\ m - 15,9\ m = 7,32\ m$

$y_f - y_i = 12,9\ m/s \cdot 1,10\ s - \frac{1}{2}(9,81\ m/s^2)(1,10\ s)^2 = 64,5\ m - 122,6\ m = -58,1\ m$

••21. Un tuffatore si stacca da un trampolino alto 10,0 m spingendosi in direzione orizzontale con una velocità di 2,00 m/s. (a) A che distanza orizzontale dal bordo del trampolino si troverà 0,800 s dopo lo stacco? (b) In quel momento a che altezza si troverà rispetto all'acqua? (c) A che distanza orizzontale dal trampolino avverrà il tuffo?

$h = 10\ m$

$V = 2\ m/s$

$t = 0,80\ s$

$y_f - y_i = V_{i,y}^{0}\, t - \frac{1}{2} g t^2$ $\quad t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ $\quad x = V_i t$

$x = 2\ m/s \cdot 0,8\ s = 1,60\ m$

$h = 10\ m - 3,14\ m = 6,86\ m$

$y_f - y_i = \frac{1}{2} g t^2 \longrightarrow \frac{1}{2} \cdot 9,81\ m/s^2 \cdot 0,64\ s = 3,14\ m$

$t = \sqrt{\frac{2 \cdot 10\ m}{9,81\ m/s^2}} = \sqrt{2,18} = 1,47\ s$

$x = 2\ m/s \cdot 1,47\ s = 2,9\ m$

••22. Un tennista serve la palla orizzontalmente da un'altezza (riferita al centro della palla) sul campo di 2,37 m a una velocità di 23,6 m/s. (a) Riuscirà la palla a passare sopra la rete, alta 0,90 m, che si trova a una distanza di 12,0 m? (b) Se sì, a che altezza sopra la rete (riferita al centropalla)? Supponiamo ora che il tennista serva come in (a), ma con un'inclinazione verso il basso di 5,00° rispetto al piano orizzontale. (c) La palla riuscirà ancora a passare la rete? (d) Se sì, a che altezza sopra la rete (riferita al centropalla)?

$h = 2,37\ m$

$x = V_i t \cos\theta$ $\quad V_{i,x} = V_i \cos\theta_0$ $\quad V_{i,y} = -V_i \text{sen}\theta_0$

$V = 23,6\ m/s$

$X = 12\ m$

$\theta = 5°$

$y = -V_{i,y}\,sen\,t - \frac{1}{2}gt^2$ $\quad t = \frac{\Delta x}{V_i \cos\theta}$

$y = -x\,tg\theta - \frac{g}{2V_i^2\cos^2\theta}x^2$

$1,11\ m - 0,9\ m = 0,21\ m$

$t = \frac{12\ m}{23,6\ m/s} = 0,5\ s$

$y = 2,37\ m - \frac{9,81 \cdot (12)^2}{2\,(23,6)^2} = \underbrace{2,37 - 1,26}_{1,11\ m}$

••23. Un aereo, picchiando a velocità costante con un angolo di 53,0° rispetto alla verticale, sgancia un proiettile a una quota di 730 m dal suolo. Il proiettile colpisce il terreno dopo 5,00 s. (a) Qual è la velocità dell'aereo? (b) Quale distanza orizzontale ha coperto il proiettile durante la caduta? Quali erano le componenti (c) orizzontale e (d) verticale della sua velocità all'istante in cui ha colpito il terreno?

$\theta = 53°$

$h = 730\ m$

$t = 5\ s$

$V = ?$

$x = ?$

$V_{i,x} = V_i \cos\theta$ $\quad V_{i,y} = V_i\,sen\theta$ $\quad x = V_i t$

$y = V_{i,y}\,sen\,t + \frac{1}{2}gt^2$ $\quad V_i = \frac{V_{i,y}}{\cos\theta}$ $\quad V_y = V_{iy} + gt$

$y = V_{i,y}t + \frac{1}{2}gt^2 \longrightarrow 730 = V_{i,y} \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 9,81 \cdot 5^2 \longrightarrow 730 = 5V_{i,y} + 122,625$

$\longrightarrow 5V_{i,y} = 607,375 \longrightarrow V_{i,y} = \frac{607,375}{5} = 121,475\ m/s$

$V_i = \frac{V_{i,y}}{\cos(53°)} = \frac{121,475}{\cos(53°)} \longrightarrow V_i = 201,6\ m/s$

$V_{i,x} = V_i\,sen\,(53°) \longrightarrow 201,6 \cdot sen\,(53°) = 160,9\ m/s$

$x = V_{i,y} \cdot t \longrightarrow 160,9 \cdot 5 = 804,5\ m$ $\quad V_x = V_{i,x} = 160,9\ m/s$

$V_y = V_{i,y} + gt \longrightarrow V_y = 121,475 + 9,81 \cdot 5 = 170,525\ m/s$

••24. Un pallone viene calciato da terra con velocità iniziale di 19,5 m/s e un angolo di 45° rispetto al piano orizzontale. Nello stesso istante un giocatore, che si trova a 55 m di distanza nella stessa direzione (proiettata orizzontalmente) del lancio, scatta per intercettare il pallo-

ne. Che velocità media deve mantenere per raggiungerlo nel momento della caduta a terra? (Si trascuri la resistenza dell'aria.)

$V_i = 19{,}5 \text{ m/s}$

$\theta = 45°$

$x = 55 \text{ m}$

$$t = \frac{V_i \cdot \text{sen}(2\theta)}{g} \qquad \bar{V} = \frac{x_{TOT}}{t}$$

$$t = \frac{2 \cdot 19{,}5 \cdot \text{sen}(45°)}{9{,}81} = 2{,}83 \text{ s}$$

$$\bar{V} = \frac{55 \text{ m}}{2{,}83 \text{ s}} = 19{,}43 \text{ m/s}$$

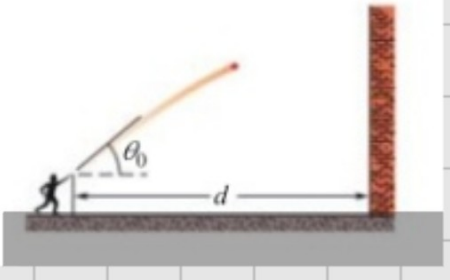
••25. La velocità scalare di lancio di un certo proiettile è cinque volte il suo valore al culmine della traiettoria. Calcolare l'angolo di alzo al lancio θ_0.

$V = V_i \cdot 5 \cdot \cos\theta$

$\cos\theta = \frac{1}{5}$

$\theta = \text{ARCCOS}\left(\frac{1}{5}\right) \rightarrow 78{,}5°$

••26. Una palla viene lanciata contro un muro con la velocità iniziale di 25,0 m/s a un angolo $\theta_0 = 40{,}0°$ rispetto al suolo orizzontale, come indicato nella figura 4.31. Il muro si trova alla distanza $d = 22{,}0$ m dal punto di lancio. (a) Per quanto tempo rimane in aria prima di colpire la parete? Quali sono le componenti (b) orizzontale e (c) verticale della sua velocità all'istante in cui colpisce la parete? (d) In questo istante ha già superato il vertice della traiettoria?



$V_i = 25 \text{ m/s}$

$\theta = 40°$

$x = 22 \text{ m}$

$$t = \frac{x}{V_{i,x}} \qquad V_{i,x} = V_i \cos\theta$$

$$V_y = V_{i,y} - gt \qquad V_{i,y} = V_i \,\text{sen}\,\theta$$

$V_{i,x} = 25 \text{ m/s} \cdot \cos(40°) = 19{,}2 \text{ m/s}$

$V_{i,y} = 25 \text{ m/s} \cdot \text{sen}(40°) = 16{,}07 \text{ m/s}$

$V_y = 16{,}07 \text{ m/s} - 9{,}81 \text{ m/s}^2 \cdot 0{,}625 \text{ s} = 4{,}8 \text{ m/s}$

$$t = \frac{12 \text{ m}}{19{,}2 \text{ m/s}} = 0{,}625 \text{ s}$$

$$t = \frac{16{,}07 \text{ m/s}}{9{,}81 \text{ m/s}^2} = 1{,}64 \text{ s}$$

••27. Un fucile con una velocità alla bocca di 460 m/s spara un proiettile contro un bersaglio distante 45,7 m. A che altezza deve essere puntata la canna del fucile rispetto al bersaglio per riuscire a colpirlo?

$V = 460\ m/s$

$x = 45{,}7\ m$

$h = ?$

$t = \frac{x}{v}$ $\qquad y_f - y_i = v_{i,y} t + \frac{1}{2} g t^2$

$t = \frac{45{,}7\ m}{460\ m/s} = 0{,}1\ s$

$y_f - y_i = \frac{1}{2}(9{,}81\ m/s^2)(0{,}1\ s)^2 = 0{,}0484\ m\ (4{,}84\ cm)$

••28. Una palla da baseball viene lanciata verso il battitore orizzontalmente a una velocità iniziale di 161 km/h. La distanza a cui si trova il battitore è 18,3 m. (a) Quanto tempo impiega a coprire i primi 9,15 m in orizzontale? (b) E i rimanenti 9,15 m? (c) Quanto cade per effetto della gravità nei primi 9,15 m in orizzontale? (d) E nei rimanenti 9,15 m? (e) Per quale ragione le quantità (c) e (d) non sono uguali fra loro?

$V_i = 161\ km/h$ $\quad 44{,}72\ m/s$

$x = 18{,}3\ m$

$t = \frac{x}{v}$ $\qquad x = \frac{1}{2} g t^2$

$t_1 = \frac{9{,}15}{44{,}72} = 0{,}205\ s$ $\qquad t_2 = t_1 = 0{,}205\ s$

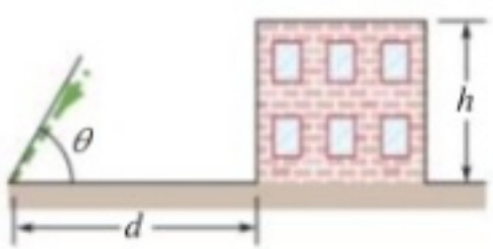
$x = \frac{1}{2}(9{,}81\ m/s^2)(0{,}205\ s)^2 = 0{,}206\ m$ $\quad 20{,}6\ cm$

$t_1 + t_2 = 0{,}205\ s + 0{,}205\ s$

$x = \frac{1}{2}(9{,}81\ m/s^2)(0{,}41\ s)^2 = 0{,}824\ m$

$82{,}4\ cm$

••29. Dall'estremità sinistra dell'edificio alto h di figura 4.32 si lancia verso sinistra una palla che cade a terra dopo 1,50 s alla distanza $d = 25{,}0$ m dalla base del palazzo, arrivandovi con direzione che forma un angolo $\theta = 60{,}0°$ rispetto al piano orizzontale. (a) Trovare l'altezza h. (*Suggerimento*: un metodo consiste nell'invertire il verso temporale del moto, come per riprodurre un film all'inverso.) Determinare (b) modulo della velocità e (c) angolo di lancio rispetto al piano orizzontale. (d) La palla è stata lanciata verso l'alto o verso il basso?



$t = 1{,}5\ s$

$x = 25\ m$

$\theta = 60°$

••31. Una palla rotola orizzontalmente dall'ultimo gradino in cima a una scala alla velocità di 1,52 m/s. I gradini sono alti 20,3 cm e larghi altrettanto. Quale sarà il primo scalino sul quale rimbalzerà la palla?

••32. L'attuale primato mondiale di salto con la motocicletta fu stabilito da Jason Renie con un balzo di 77,0 m. Si assuma che la rampa avesse inclinazione di 12,0° rispetto al piano orizzontale e che l'atterraggio sia avvenuto alla medesima quota dello stacco. Determinare la velocità di

stacco nell'ipotesi che non vi sia resistenza dell'aria.